

Roll No

AU/ME-303**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Materials Technology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define engineering materials and classify them based on their properties and applications. 7

इंजीनियरिंग सामग्रियों को परिभाषित करें और उनके गुणों और अनुप्रयोगों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करें।

b) Explain the concepts of ductility, hardness and creep in materials. Discuss how these properties are measured and their importance in material selection. 7

सामग्रियों में तन्यता, कठोरता और रेंगन की अवधारणा को समझाइए। चर्चा करें कि इन गुणों को कैसे मापा जाता है और सामग्री के चयन में उनका क्या महत्व है?

2. a) Describe the major characteristics of alloying elements and their role in modifying the properties of base metals. 7

मिश्रधातु तत्वों की प्रमुख विशेषताओं और आधार धातुओं के गुणों को संशोधित करने में उनकी भूमिका का वर्णन करें।

b) Provide a classification of steel and discuss the properties and applications of each type. 7

स्टील का वर्गीकरण प्रदान करें तथा प्रत्येक प्रकार के गुणों और अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

3. a) Explain the heat treatment processes for metals, including annealing, normalizing and hardening and their effects on material properties. 7

धातुओं के लिए ताप उपचार प्रक्रियाओं, जिनमें तापानुशीतन, सामान्यीकरण और कठोरीकरण शामिल हैं तथा सामग्री गुणों पर उनके प्रभावों को समझाइए।

b) Define cyaniding and describe its application in surface hardening of steels. 7

सायनाइडिंग को परिभाषित करें तथा इस्पातों के पृष्ठ कठोरीकरण में इसके अनुप्रयोग का वर्णन करें।

4. a) List the main ores of manganese and describe their properties and industrial applications. 7

मैंगनीज के मुख्य अयस्कों की सूची बनाइए तथा उनके गुणों और औद्योगिक अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।

b) Identify the main alloys of aluminium and nickel and discuss their significance in engineering applications. 7

एल्युमीनियम और निकल के मुख्य मिश्रधातुओं की पहचान करें और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में उनके महत्व पर चर्चा करें।

5. a) Discuss different chemical reagents used in the metallurgical industry and their purposes. 7
धातुकर्म उद्योग में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक अभिकर्मकों और उनके उद्देश्यों पर चर्चा करें।
- b) Explain the spot test method and its application in the qualitative analysis of metals. 7
धातुओं के गुणात्मक विश्लेषण में स्पॉट परीक्षण विधि और उसके अनुप्रयोग को समझाइए।
6. a) Draw and annotate the stress-strain curve for polycrystalline materials, highlighting the yield point, ultimate tensile strength and fracture point. 7
पॉलीक्रिस्टलाइन, सामग्रियों के लिए प्रतिबल-विकृति वक्र बनाइए और उसका विवरण दें, जिसमें उपज बिंदु, अंतिम तन्य शक्ति और फ्रैक्चर बिंदु पर प्रकाश डाला गया हो।
- b) Describe the main ores of chromium and their properties and uses in the industry. 7
क्रोमियम के मुख्य अयस्कों तथा उनके गुणों और उद्योग में उपयोग का वर्णन करें।
7. a) What is case carburizing? Explain briefly. 7
केस कार्बुराइजिंग क्या है? संक्षेप में समझाइए।
- b) Describe a few non-destructive tests for the detection of cracks in metals. 7
धातुओं में दरारों का पता लगाने के लिए कुछ गैर-विनाशकारी परीक्षणों का वर्णन करें।

8. a) What is Charpy impact test and what does it reveal about material toughness? 7
चारपी प्रभाव परीक्षण क्या है और यह सामग्री की मजबूती के बारे में क्या बताता है?
- b) Explain briefly the theory of tempering and the process of austempering and martempering. 7
टेम्परिंग के सिद्धांत तथा ऑस्टेम्परिंग और मार्टेम्परिंग की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।
